



SIMPÓSIO BRASILEIRO DE **PESQUISA OPERACIONAL**



Otimização do Mix de Alocação da Manutenção de Vagões em Ferrovias de Carga por Programação Linear Inteira

Optimization of Wagon Maintenance Mix Allocation in Freight Railways Using Integer Linear Programming

Carmo Crediney Melo · José Cristiano Pereira · Luciano M. S. Varricchio · Prudente J. T. Aguiar · Felipe M. Lopes · Bruno M. O. Jordão

Universidade Católica de Petrópolis (UCP) · Sessão de Pôsteres · LVIII SBPO, Belo Horizonte, 28/09 a 01/10/2026



Por que o problema importa

- Ferrovias brasileiras moveram > **540 milhões de TU** em 2024 (Ministério dos Transportes).
- Frotas de **~20 mil vagões** e ~18 mil intervenções por ano.
- Decidir **onde** e **quando** manter cada vagão afeta custo, disponibilidade da frota e ocupação dos postos.
- Escopos leves (VR1, VR2, VMC) cabem em qualquer posto; revisões pesadas (VR4, VRG) só no **PM2**.
- Transferir gera custo logístico e de indisponibilidade: às vezes **adiar é melhor**.
- Capacidade mensal cai com férias e reparo de equipamentos.

Perguntas de pesquisa

α

Como alocar a demanda de manutenção entre postos minimizando o custo total sem violar as restrições operacionais?

β

Quanto tratar capacidade, elegibilidade técnica e custos compostos em conjunto melhora o plano frente a regras locais ou heurísticas?

γ

Quanto um modelo de otimização eleva a qualidade analítica e os ganhos gerenciais do planejamento tático?

As letras α , β e γ marcam, nos próximos slides, onde cada pergunta é respondida.

Modelo de programação linear inteira



Variáveis: x_{gvetpm} = vagões da região g , tipo v , escopo e , no mês t , atendidos no posto pm ; q_{gvet} = backlog ao fim do mês.

Custo total mínimo = serviço + penalidade de backlog

$$\min Z = \sum c \cdot x + \sum p \cdot q$$

Custo composto: manutenção + logística + indisponibilidade + retenção

$$c = c_{\text{man}} + c_{\text{log}} + c_{\text{indisp}} + c_{\text{ret}}$$

Balanço demanda–backlog entre meses

$$\sum_{pm} x + q_t = d_t + q_{(t-1)}$$

Capacidade efetiva em HH (mín. e máx.) por posto e mês

$$CapMin \leq \sum h \cdot x \leq CapMax$$

Elegibilidade técnica e integralidade

$$x \leq U \cdot a \quad x, q \in \mathbb{Z}_+$$

O que o modelo decide

- Quantos vagões de cada grupo vão a cada posto, mês a mês.
- Quantos ficam em backlog, pagando penalidade finita.
- Respeita carga mínima e máxima em HH e a elegibilidade por escopo.
- Distingue inviabilidade técnica de adiamento economicamente justificado.

Implementação: Python + SciPy, solver HiGHS (MILP, gap 10^{-4}). Dados em CSV.

Instância de teste anonimizada



1.004

intervensões

12

meses

3

regiões · 3 postos

1.152

variáveis inteiras · 396 restrições

Escopo	PM1	PM2	PM3	HH GDT	HH GDU
VR1 (leve)	✓	✓	✓	8	9
VR2 (leve)	✓	✓	✓	12	14
VR4 (pesada)	✗	✓	✗	30	35
VRG (pesada)	✗	✓	✗	40	46
VMC (corretiva)	✓	✓	✓	10	12

Elegibilidade técnica e homem-hora por vagão. Índice de dificuldade GDU = $150/130 = 1,154$ (peso bruto).

Folga agregada, gargalo local

- Carga anual **14.556 HH** contra **15.664 HH** efetivos: folga de 7,6 %.
- Mas os escopos pesados pedem **6.593 HH** e o PM2 só tem **6.525 HH**.
- PM1 e PM3 sobram horas, porém não podem fazer VR4 nem VRG.
- Férias e reparos reduzem a capacidade em meses específicos.

Comparação justa e ablação



Heurística local-first com as mesmas restrições do modelo: demanda, elegibilidade, carga mínima e máxima, backlog.



Cenário	Custo total (MU)	Backlog final	Remotos
Heurística local-first	228.672	39	306
PLI completo	170.690	9	401
Só custo direto	178.447	9	612
Sem carga mínima	170.591	9	398
Relaxação LP	169.297	8,68	—

Os dois métodos obedecem às mesmas regras; diferem na qualidade da decisão, não nas restrições.

O que a ablação mostra

- Planejar só pelo custo direto **dobra as transferências** (401 → 612) e custa mais no total.
- A carga mínima quase não custa: 0,06 % do objetivo.
- A relaxação LP gera **vagões fracionários** (8,68 em backlog); gap de integralidade 0,82 %.

Resultados: heurística × otimizado

β

γ



39 → 9

backlog final (vagões)
-76,9 %

-54,4 %

backlog acumulado
274 → 125 vagões-mês

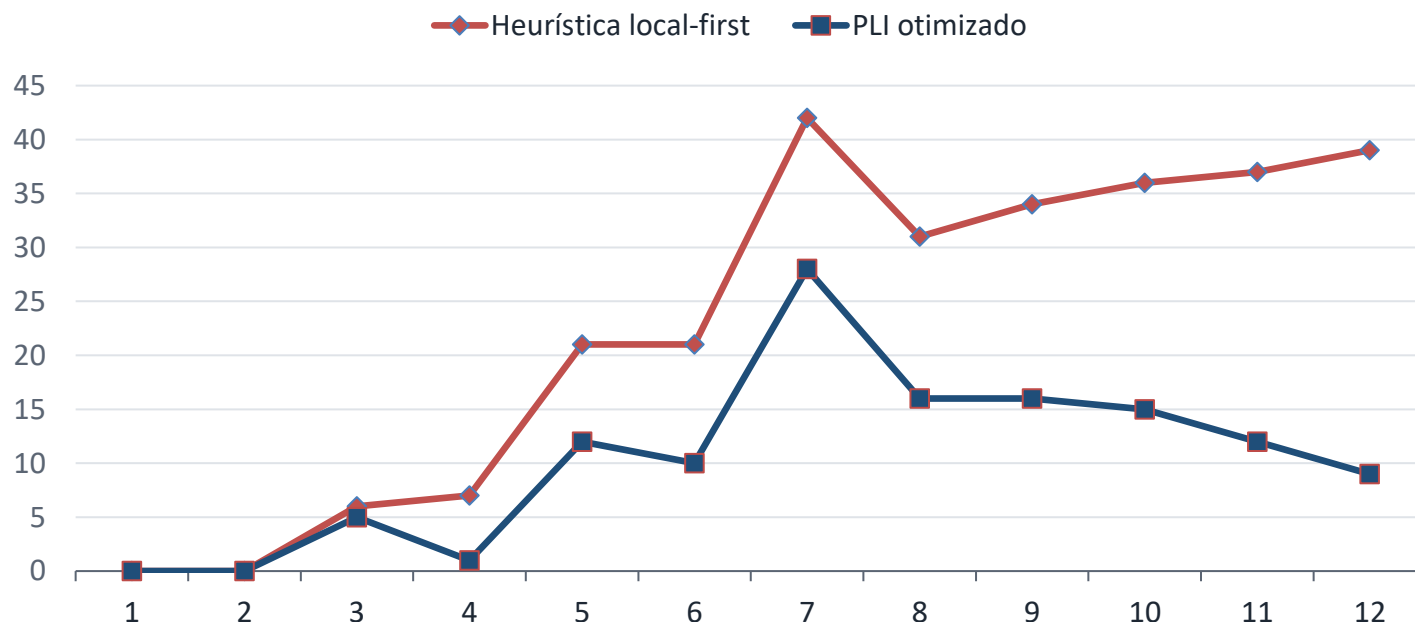
-25,4 %

custo total do sistema
228,7 mil → 170,7 mil MU

< 1 s

tempo de solução
11.520 variáveis em < 6 s

Vagões em backlog ao fim de cada mês



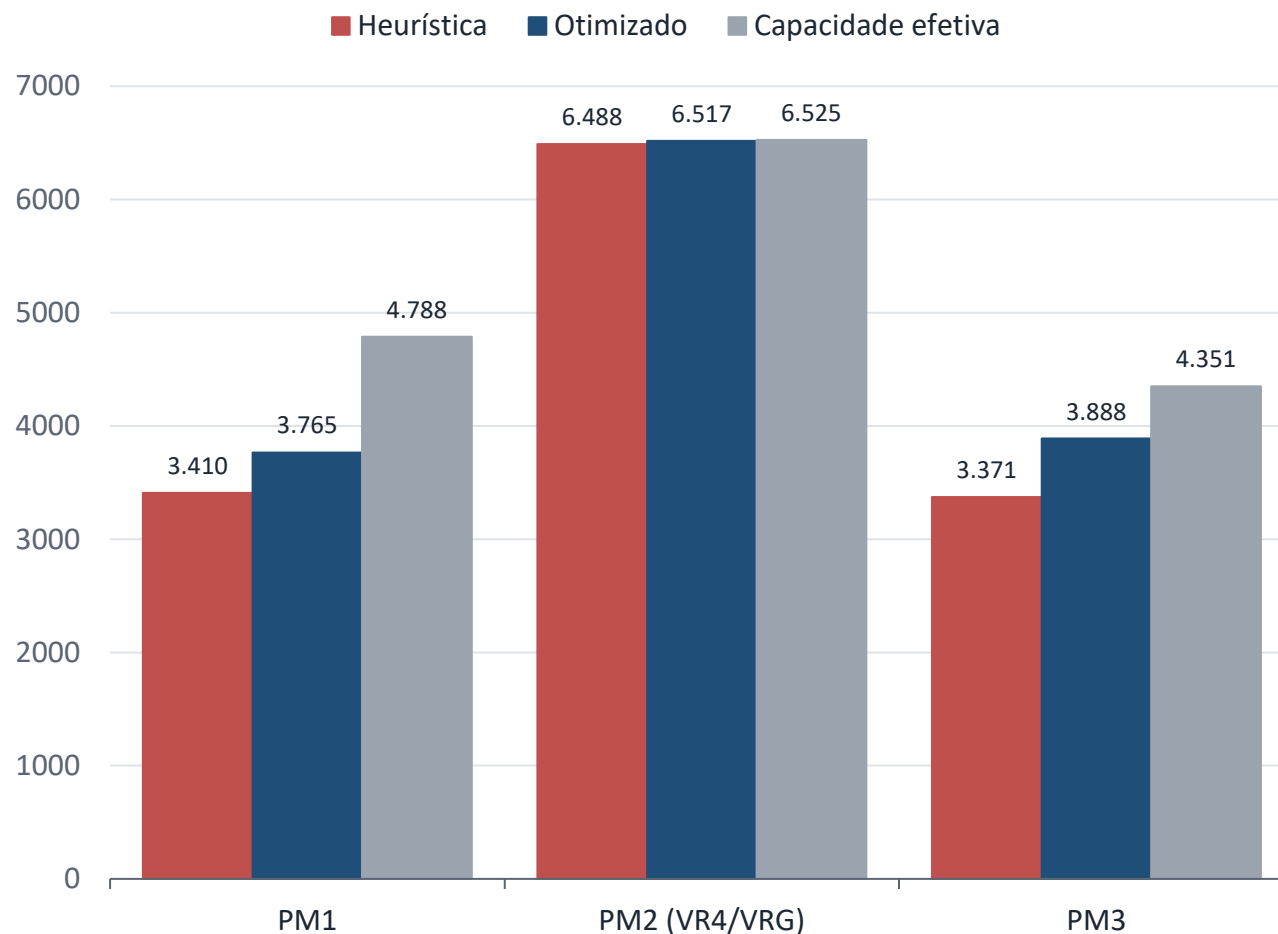
Leitura

- Atendidos **995** vagões contra **965**.
- A fila da heurística cresce a partir do mês 5 e não se recupera; o ótimo pica no mês 7 e desce.
- Mais movimentos remotos (401 × 306), mas só quando **custam menos que esperar**.

De onde vem o ganho: o gargalo do PM2



Homem-hora anual por posto



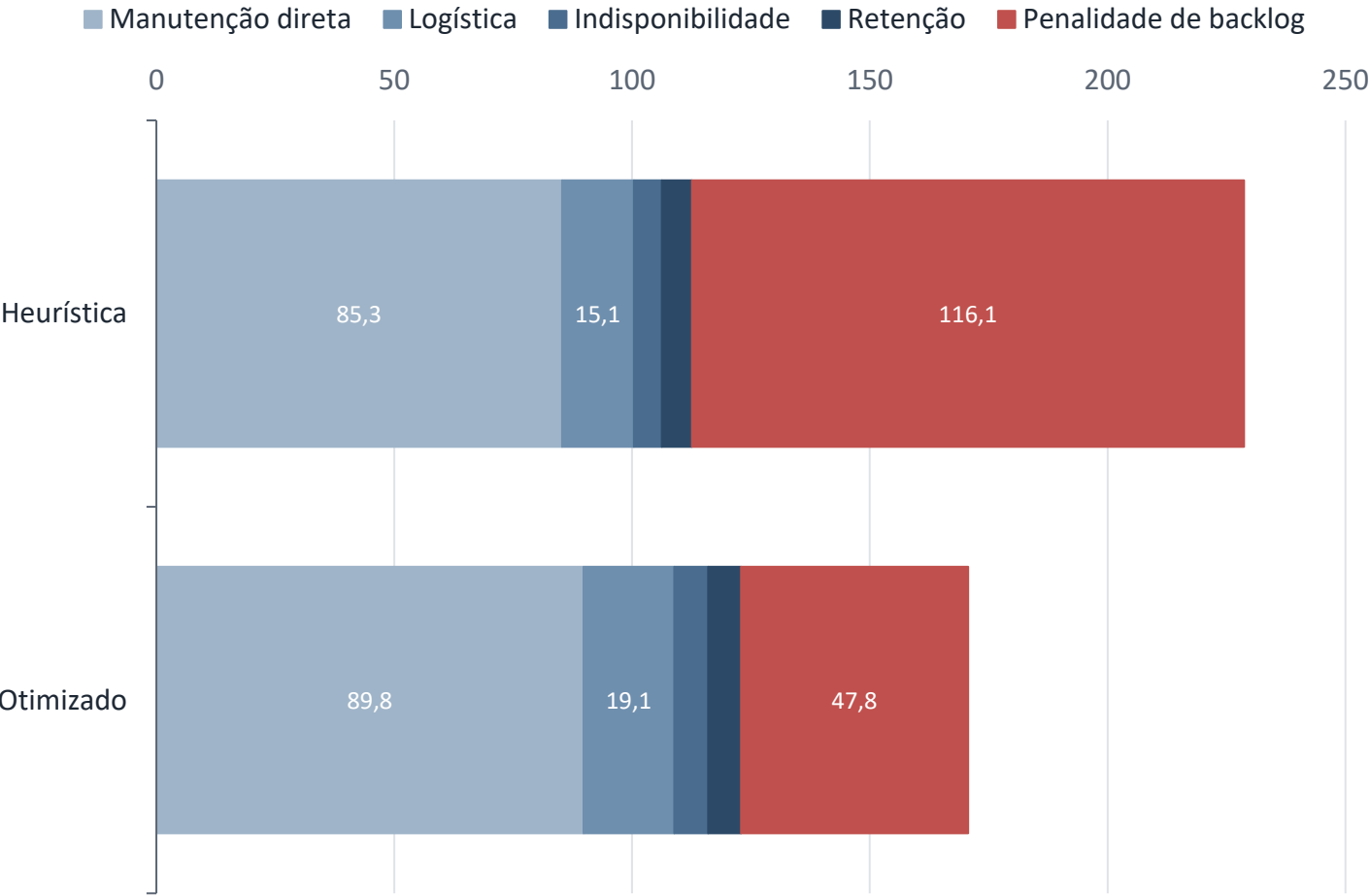
O mecanismo

- PM2 é o único posto que faz VR4 e VRG, e a demanda pesada já **supera** sua capacidade.
- A heurística ainda manda **119 vagões leves** ao PM2 (103 VMC + 16 VR1), só por serem da região.
- Resultado: apenas **40 revisões VR4** no ano e 216 vagões-mês de VR4 em fila.
- O ótimo envia só **34 leves** ao PM2, desloca o leve para PM1 e PM3 e faz **75 VR4**.
- Backlog de VR4 cai de **216 para 41** vagões-mês.

Custo: mais transporte, muito menos espera



Componentes do custo total (mil MU normalizadas)



+9 %

custo de serviço
112,5 → 122,9 mil MU

-59 %

penalidade de backlog
116,1 → 47,8 mil MU

-25,4 %

custo total do sistema
228,7 → 170,7 mil MU

α

O modelo de balanço de fluxo aloca serviço e backlog ao longo dos meses e distingue inviabilidade técnica de adiamento economicamente justificado.

β

Frente à heurística local-first, com as mesmas regras: 995 × 965 vagões atendidos, backlog acumulado -54,4 %, backlog final -76,9 %, custo total -25,4 %. A ablação confirma o papel do custo composto, da elegibilidade, da carga mínima e da integralidade.

γ

Resolve em menos de 1 s (e 11.520 variáveis em menos de 6 s), o que permite testar cenários de parada, capacidade, terceirização, equipamento e movimentação no ciclo tático mensal.

Lição gerencial: folga agregada de homem-hora não garante atendimento. A capacidade é diferenciada por escopo, posto e mês, e é aí que a otimização encontra o ganho.

Próximos passos

- Incerteza na demanda (cenários e programação estocástica).
- Capacidade detalhada da malha e das rotas de transferência.
- Idade do backlog e prioridade por criticidade.
- Disponibilidade de estoque MRO e terceirização.
- Validação com dados de concessionárias.



LVIII SBPO

Belo Horizonte - MG | 2026

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE **PESQUISA OPERACIONAL**



Obrigado! · Thank you!

Carmo Crediney Melo · carmo.42640028@ucp.br

Universidade Católica de Petrópolis (UCP)

Artigo completo nos anais do SBPO 2026: proceedings.science/sbpo-2026/trabalhos/optimization-of-wagon-maintenance-mix-allocation...

FAQ, pôster (PT/EN), código e dados: carmonexus.github.io/wagon-maintenance



Artigo · anais SBPO



FAQ · código · dados



LinkedIn

Valores monetários normalizados; instância anonimizada e reprodutível.